



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

L3-FST-INFORAMTIQUE

Gestion d'une Base de Données des Employés pour une Entreprise de Télécommunication

SYSTEME I



**Préparé par : Brian ANTOINE &
Billy Rolph EXUMÉ**

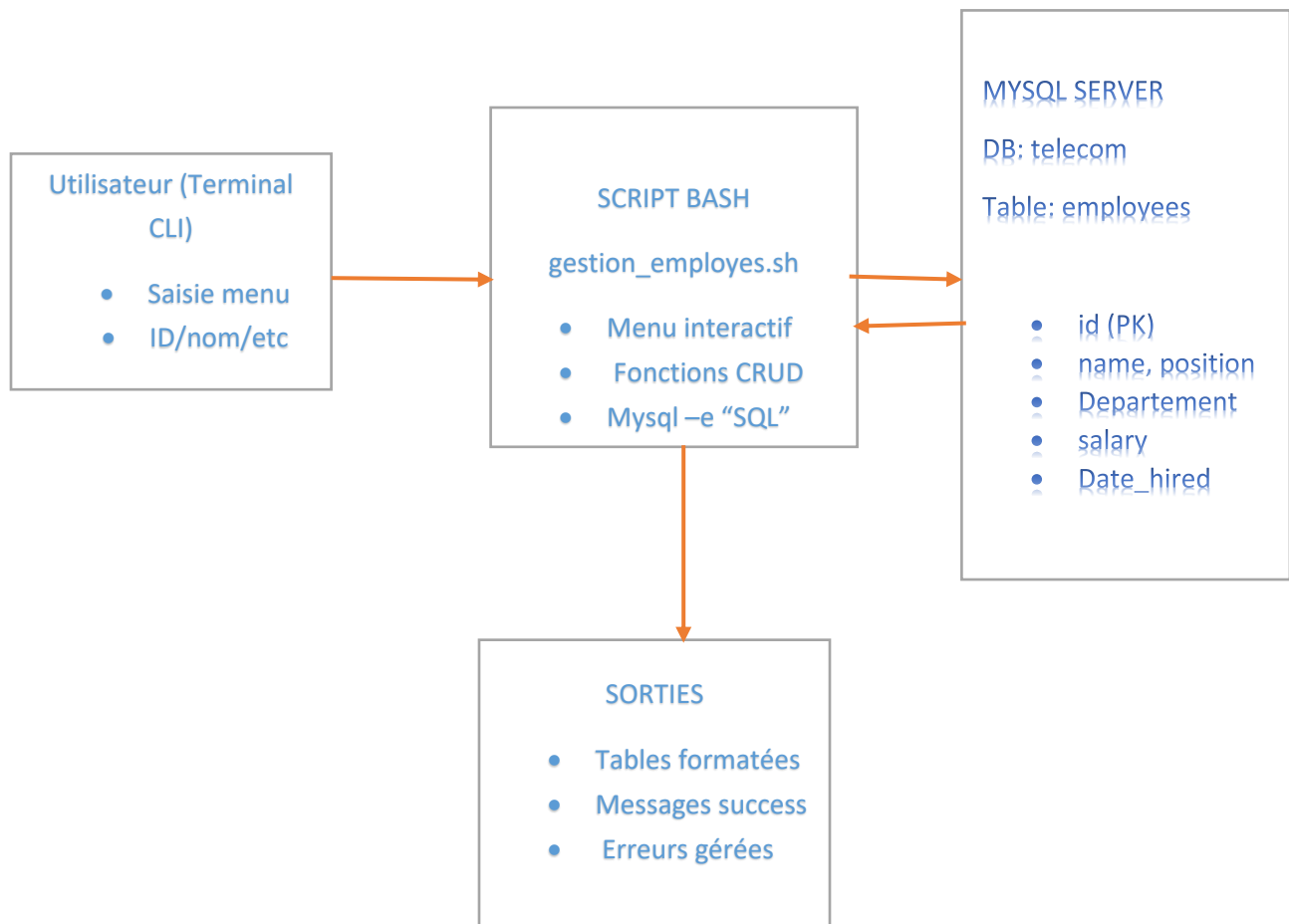
Professeur : Ismael SAINT AMOUR

24 JANV 2026

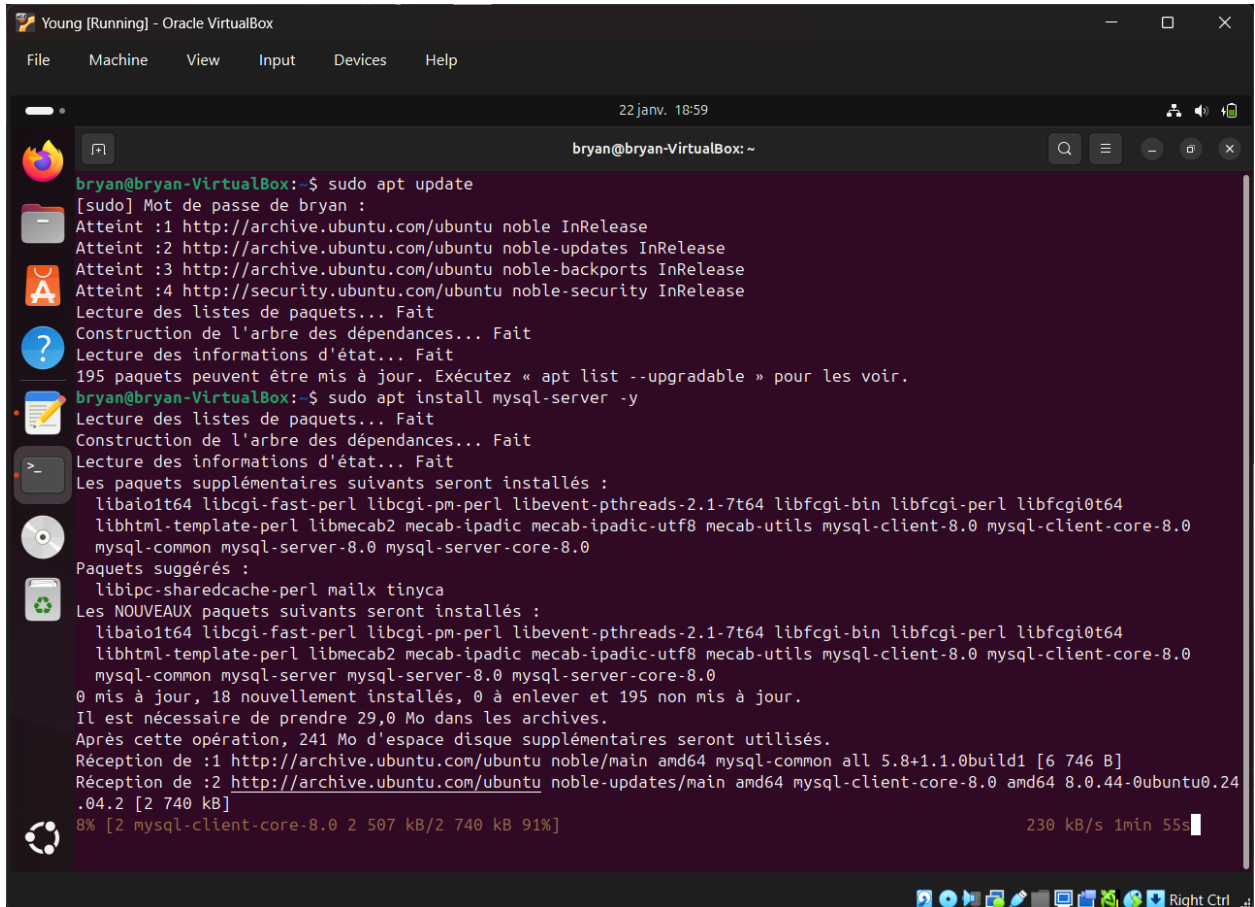
❖ Introduction et Objectifs

Ce projet consiste à créer un système automatisé de gestion des employés pour une entreprise de télécommunications. Le système utilise MySQL pour stocker les données et un script Bash pour gérer les opérations d'ajout, modification, suppression et affichage des employés.

▪ Architecture du système

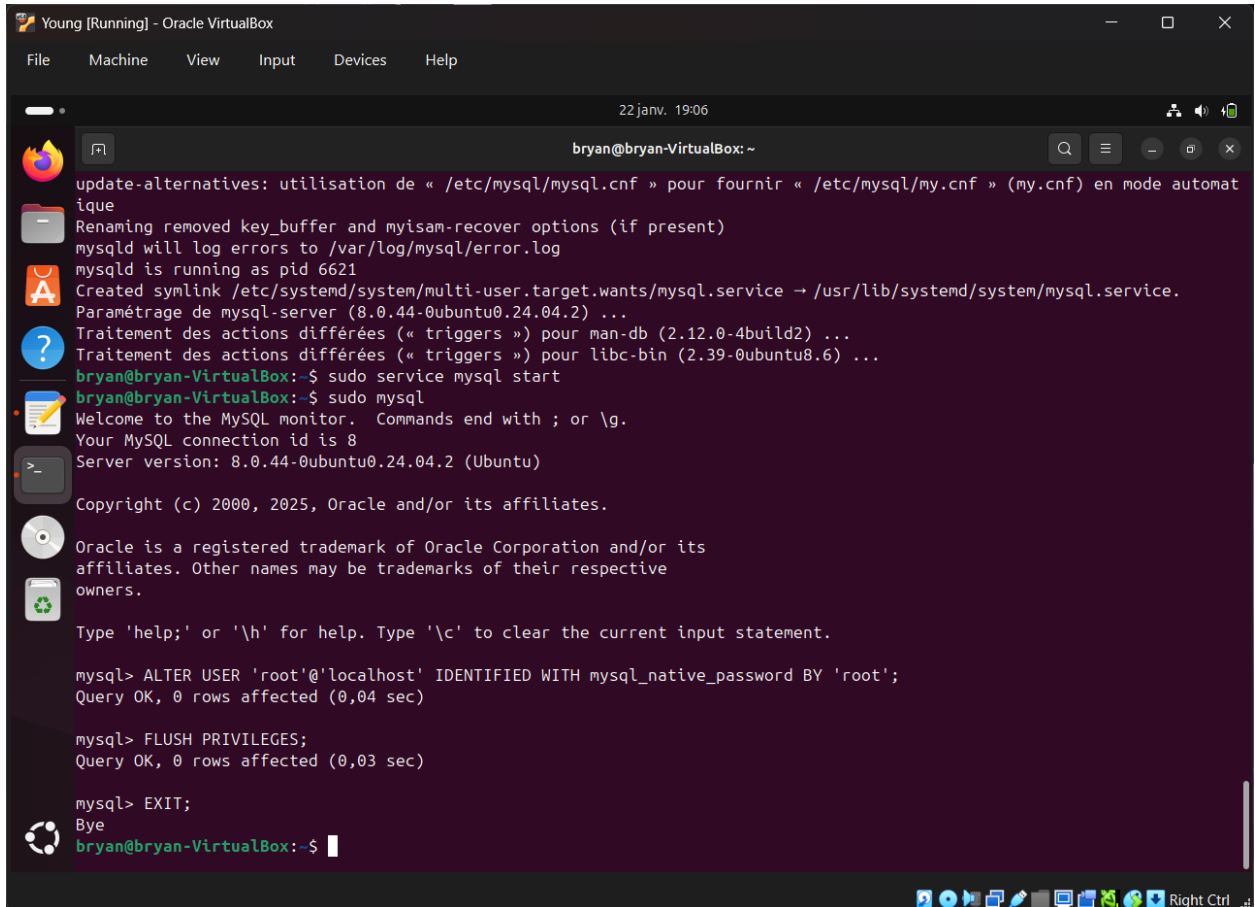


Installation des paquets nécessaires : Exécution de la commande `sudo apt install mysql-server` pour télécharger et installer MySQL sur notre environnement Linux Ubuntu.



```
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de bryan :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
195 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquets suggérés :
  libipc-sharedcache-perl mailx tinycat
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libaio1t64 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 mis à jour, 18 nouvellement installés, 0 à enlever et 195 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 29,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 241 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6 746 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.44-0ubuntu0.24
.04.2 [2 740 kB]
8% [2 mysql-client-core-8.0 2 507 kB/2 740 kB 91%] 230 kB/s 1min 55s
```

Initialisation du service : Vérification que le service MySQL est bien actif.
Nous nous assurons ici que le serveur est prêt à recevoir des connexions avant de commencer le développement.



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22janv. 19:06
bryan@bryan-VirtualBox: ~

update-alternatives: utilisation de « /etc/mysql/mysql.cnf » pour fournir « /etc/mysql/my.cnf » (my.cnf) en mode automatique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

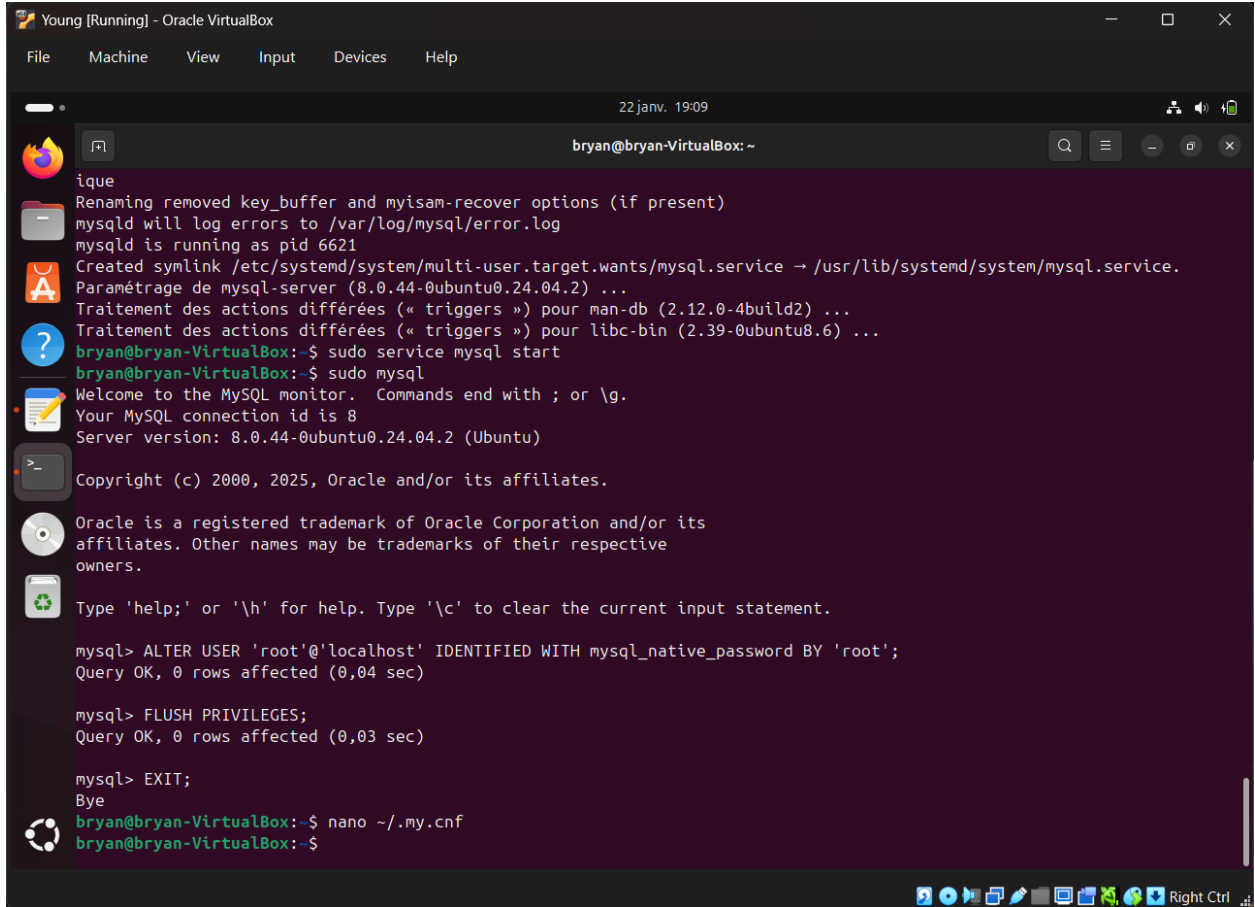
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

Configuration des identifiants : Création d'un fichier de configuration `.my.cnf` avec nano pour stocker les informations de connexion (utilisateur et mot de passe). Cela permettra au script Bash de se connecter automatiquement à la base de données sans intervention manuelle à chaque requête.



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22janv. 19:09
bryan@bryan-VirtualBox: ~

ique
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

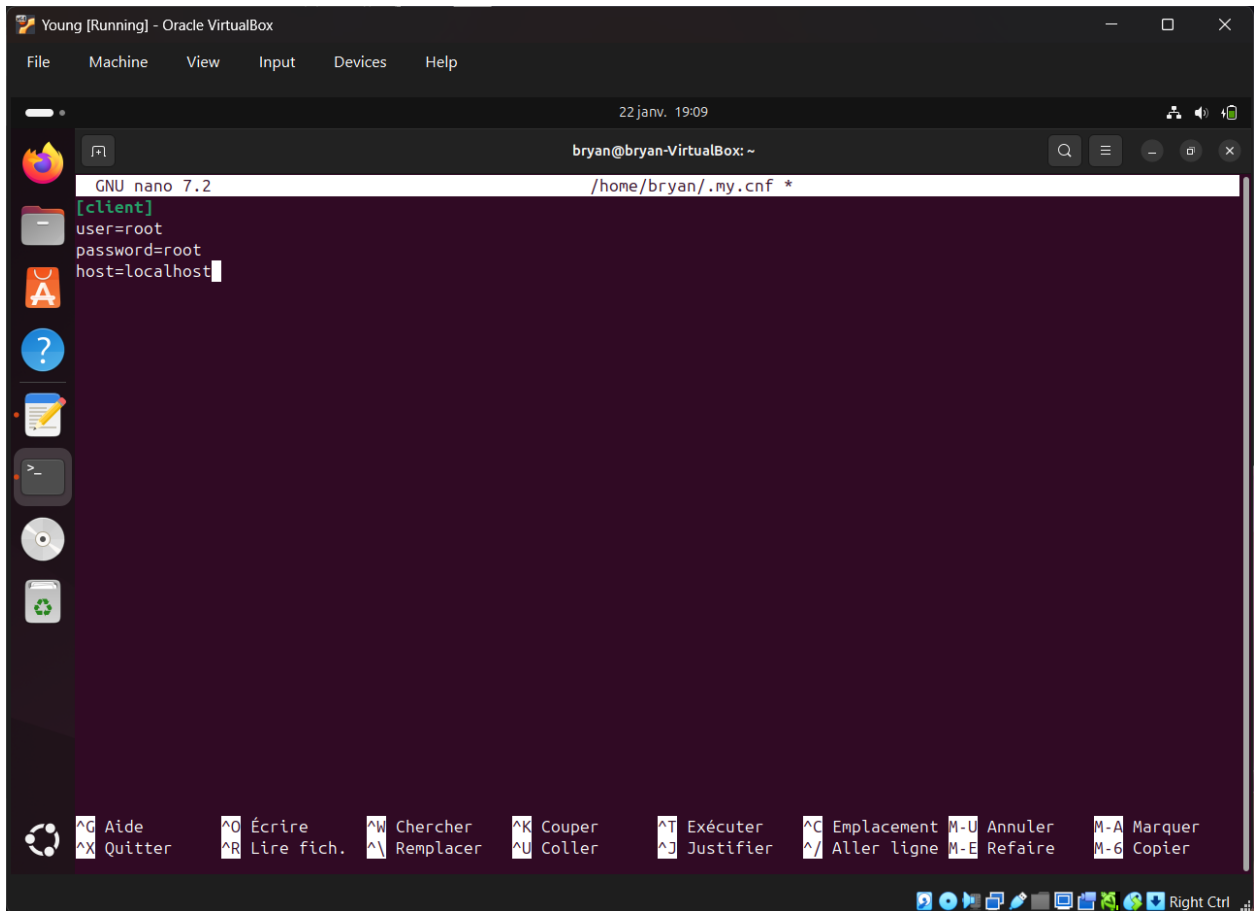
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

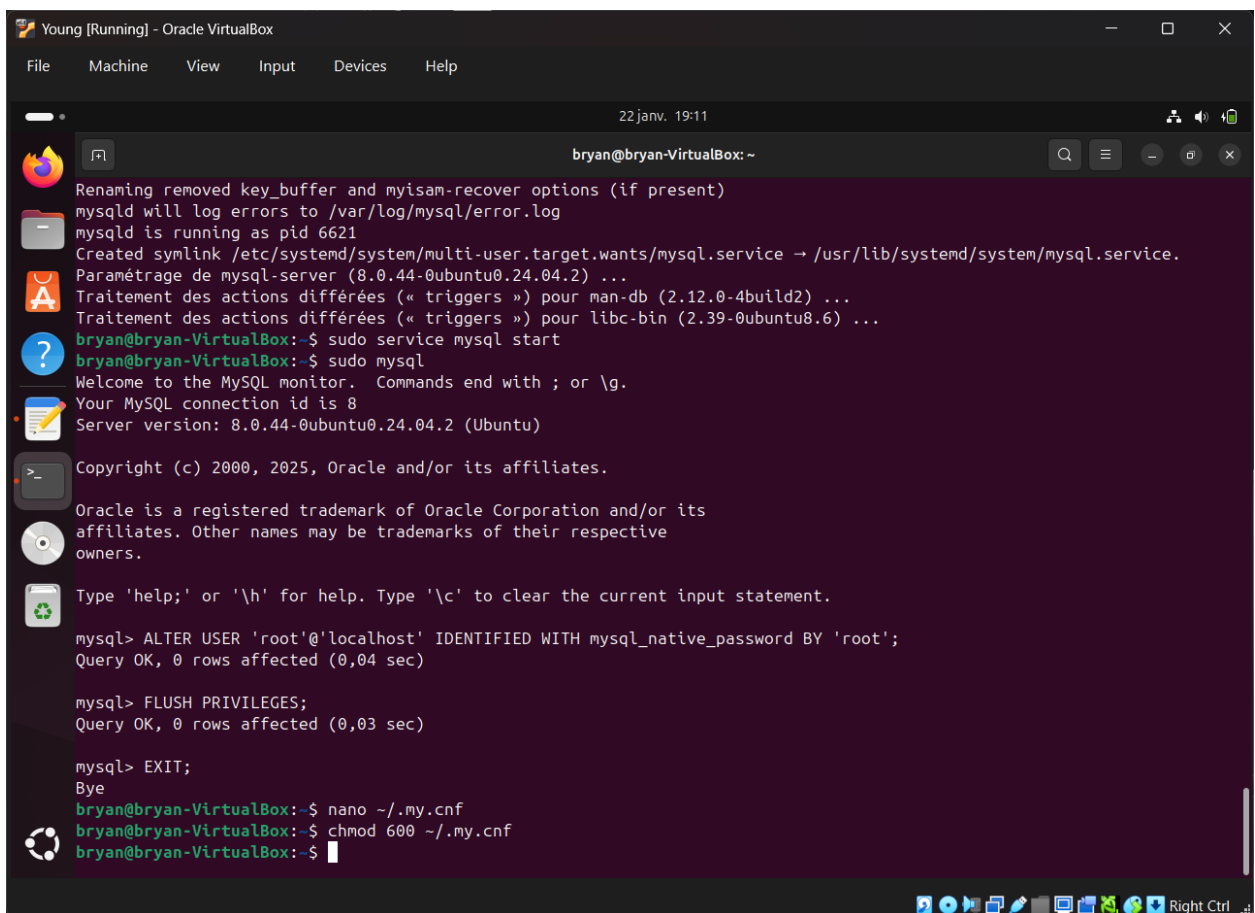
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```



Sécurisation des identifiants de connexion :

Création du fichier de configuration `.my.cnf` pour stocker les accès MySQL.
Nous avons appliqué la commande `chmod 600 ~/.my.cnf` sur ce fichier pour la sécurité ainsi elle restreint les droits de lecture et d'écriture uniquement au propriétaire du fichier, empêchant ainsi tout autre utilisateur du système de lire le mot de passe de la base de données.



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:11
bryan@bryan-VirtualBox: ~

Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

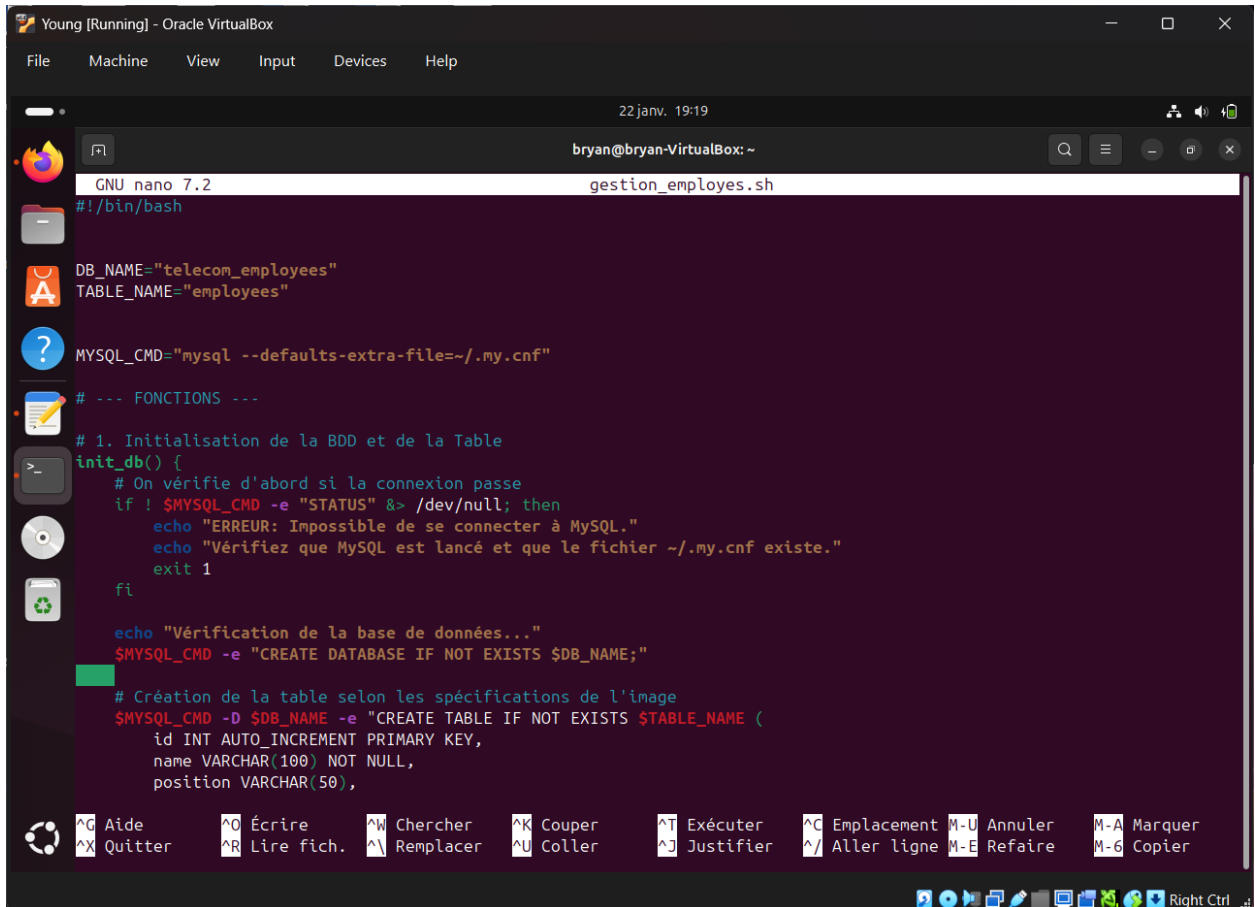
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod 600 ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

Édition du script source : Vue de l'éditeur de texte nano montrant le code du script gestion_employees.sh. On y aperçoit la structure logique, la définition des variables de connexion et les premières fonctions permettant d'interagir avec la base de données.



The screenshot shows a nano 7.2 text editor window titled 'gestion_employees.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash

DB_NAME="telecom_employees"
TABLE_NAME="employees"

MYSQL_CMD="mysql --defaults-extra-file=~/.my.cnf"

# --- FONCTIONS ---

# 1. Initialisation de la BDD et de la Table
init_db() {
    # On vérifie d'abord si la connexion passe
    if ! $MYSQL_CMD -e "STATUS" &> /dev/null; then
        echo "ERREUR: Impossible de se connecter à MySQL."
        echo "Vérifiez que MySQL est lancé et que le fichier ~/.my.cnf existe."
        exit 1
    fi

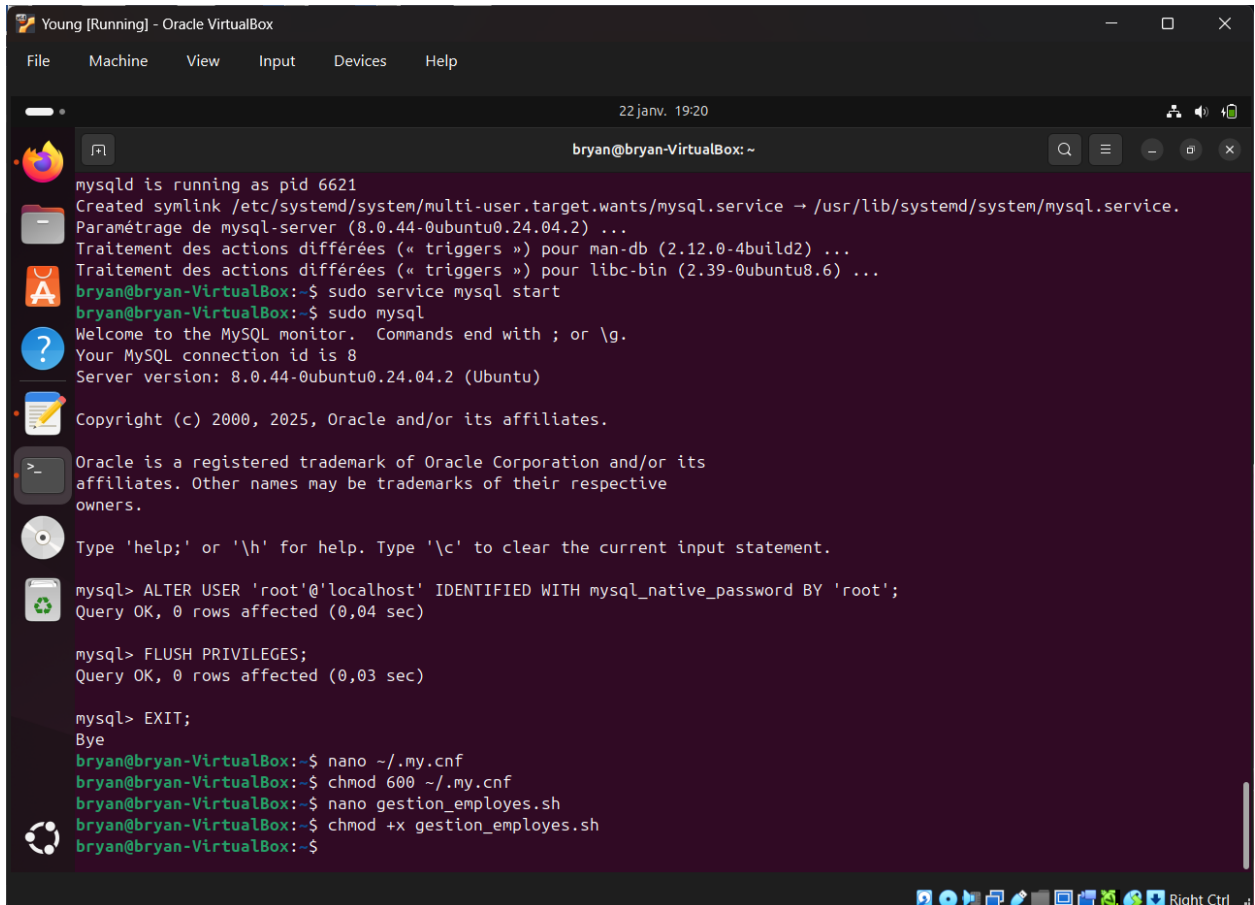
    echo "Vérification de la base de données..."
    $MYSQL_CMD -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $DB_NAME;"

    # Création de la table selon les spécifications de l'image
    $MYSQL_CMD -D $DB_NAME -e "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $TABLE_NAME (
        id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(100) NOT NULL,
        position VARCHAR(50),
```

The bottom of the window features a nano editor keyboard shortcuts menu:

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
^X Quitter	^R Lire fich.	^L Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/_ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier

Attribution des droits d'exécution : Utilisation de la commande `chmod +x` gestion_employes.sh sur le fichier du script. Cette manipulation est cruciale car elle transforme le simple fichier texte en un programme exécutable par le système d'exploitation.



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:20
bryan@bryan-VirtualBox: ~

mysql is running as pid 6621
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo service mysql start
bryan@bryan-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

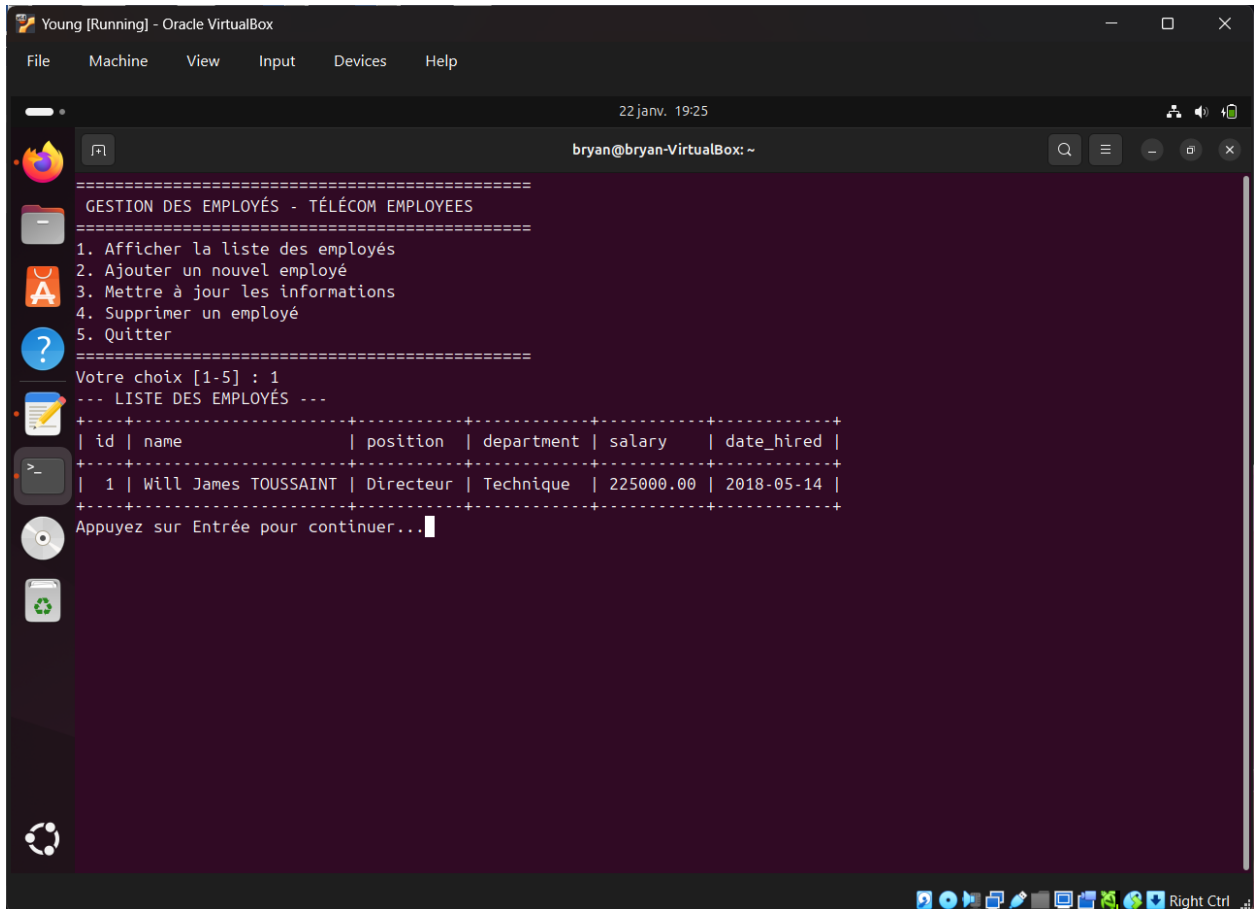
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql> EXIT;
Bye
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod 600 ~/.my.cnf
bryan@bryan-VirtualBox:~$ nano gestion_employes.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~$ chmod +x gestion_employes.sh
bryan@bryan-VirtualBox:~$
```

Interface du menu interactif : Affichage de l'écran d'accueil du script.
L'utilisateur se voit proposer un menu clair avec 5 options correspondant aux opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer) et la sortie, facilitant la navigation.

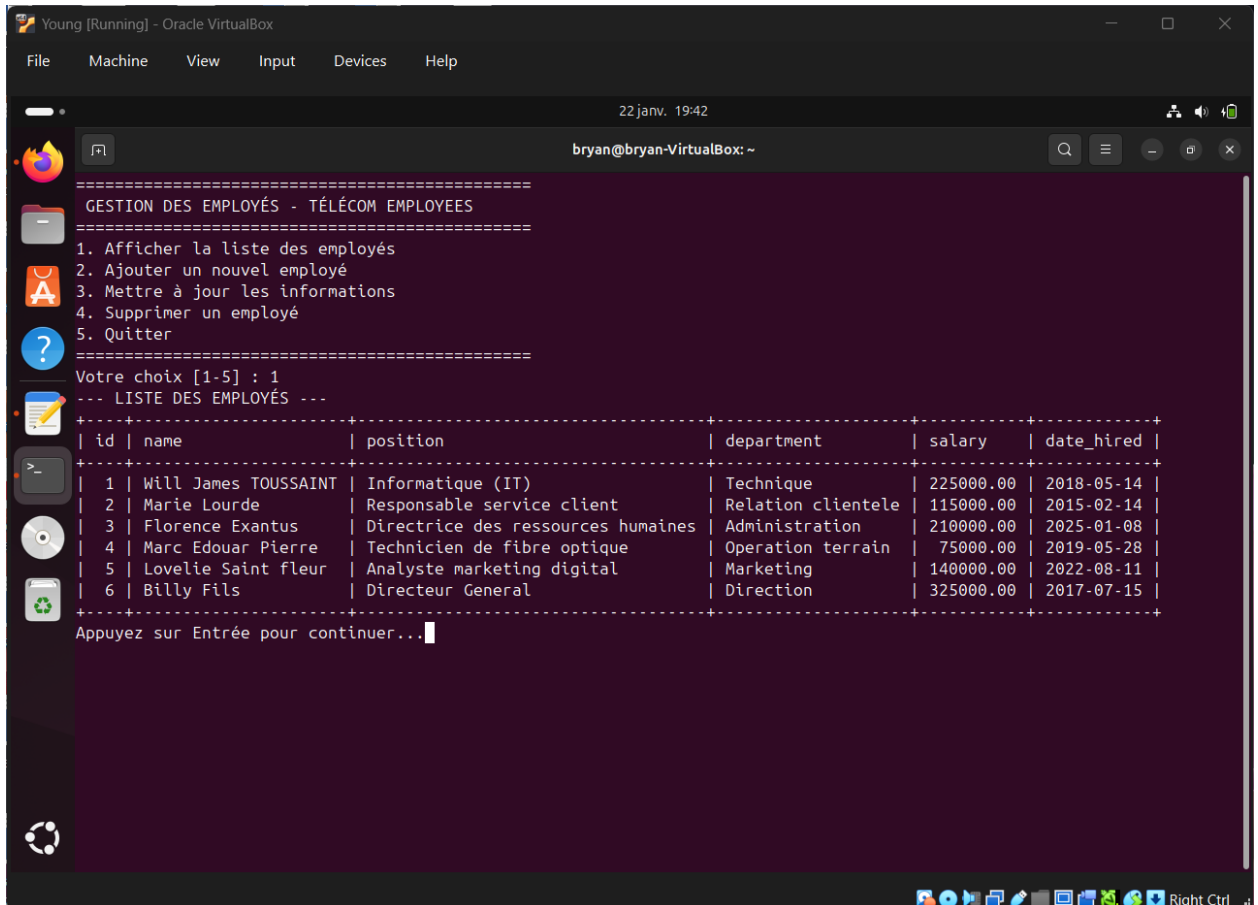


The screenshot shows a terminal window titled "Young [Running] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output is as follows:

```
=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name                | position | department | salary  | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Will James TOUSSAINT | Directeur | Technique  | 225000.00 | 2018-05-14 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

The terminal window has a dark background with a light-colored text. The menu is displayed in a clear, structured format. The user has selected option 1, and the list of employees is shown in a table format. The table has 6 columns: id, name, position, department, salary, and date_hired. The first row shows an employee with id 1, name Will James TOUSSAINT, position Directeur, department Technique, salary 225000.00, and date_hired 2018-05-14. The terminal window also shows the date and time "22 janv. 19:25" and the username "bryan@bryan-VirtualBox: ~".

Consultation de la base de données (Option 1) : Résultat de l'affichage de la liste des employés. Le script a envoyé une requête SELECT à MySQL et a formaté les données reçues (ID, Nom, Poste, Salaire, etc.) sous forme de tableau structuré et lisible.

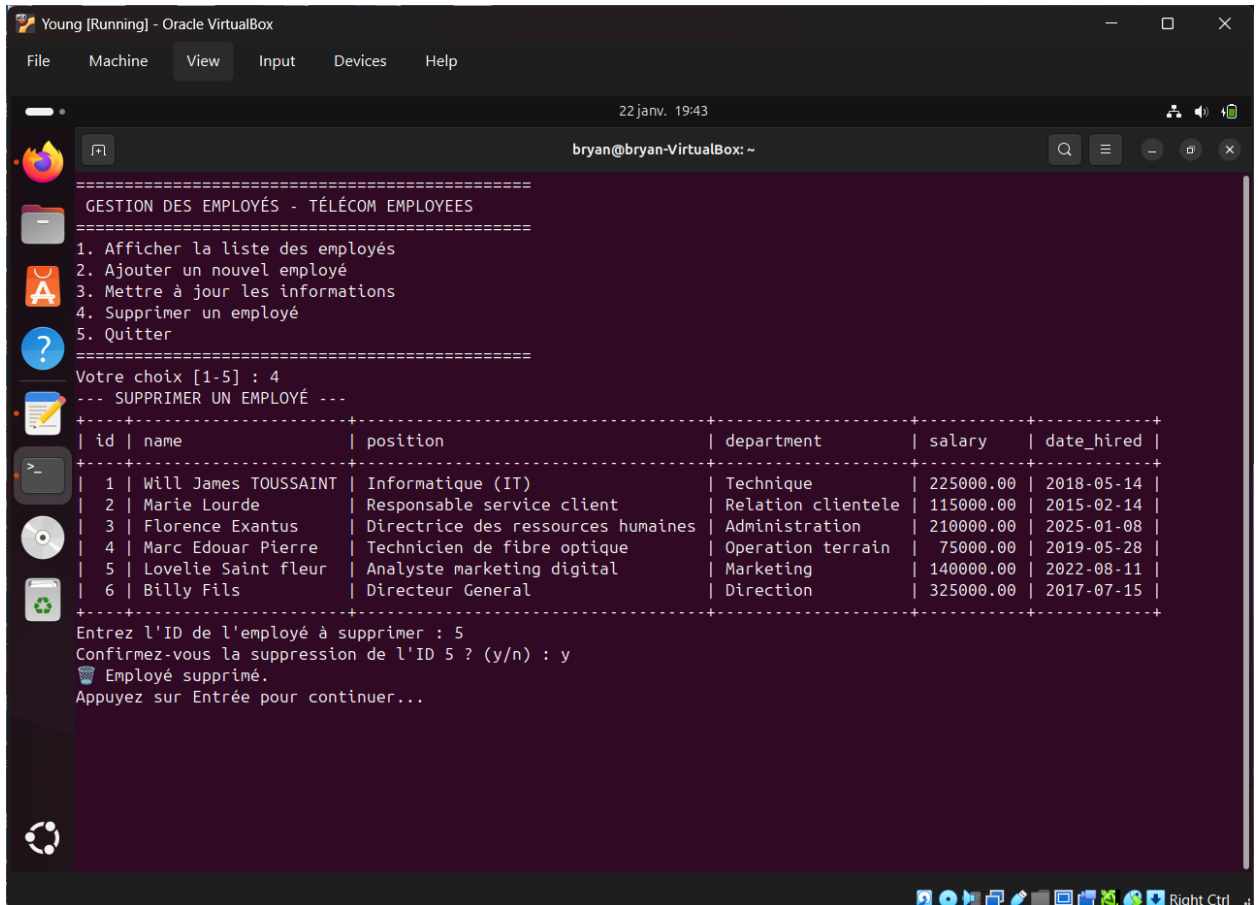


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:42
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 5 | Lovelie Saint fleur | Analyste marketing digital | Marketing | 140000.00 | 2022-08-11 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

Procédure de suppression (Option 4) : L'utilisateur a choisi de supprimer un employé. Le système demande l'ID unique de la cible (ici l'ID 5) et sollicite une confirmation de sécurité avant d'envoyer la commande de suppression définitive (DELETE) à la base.

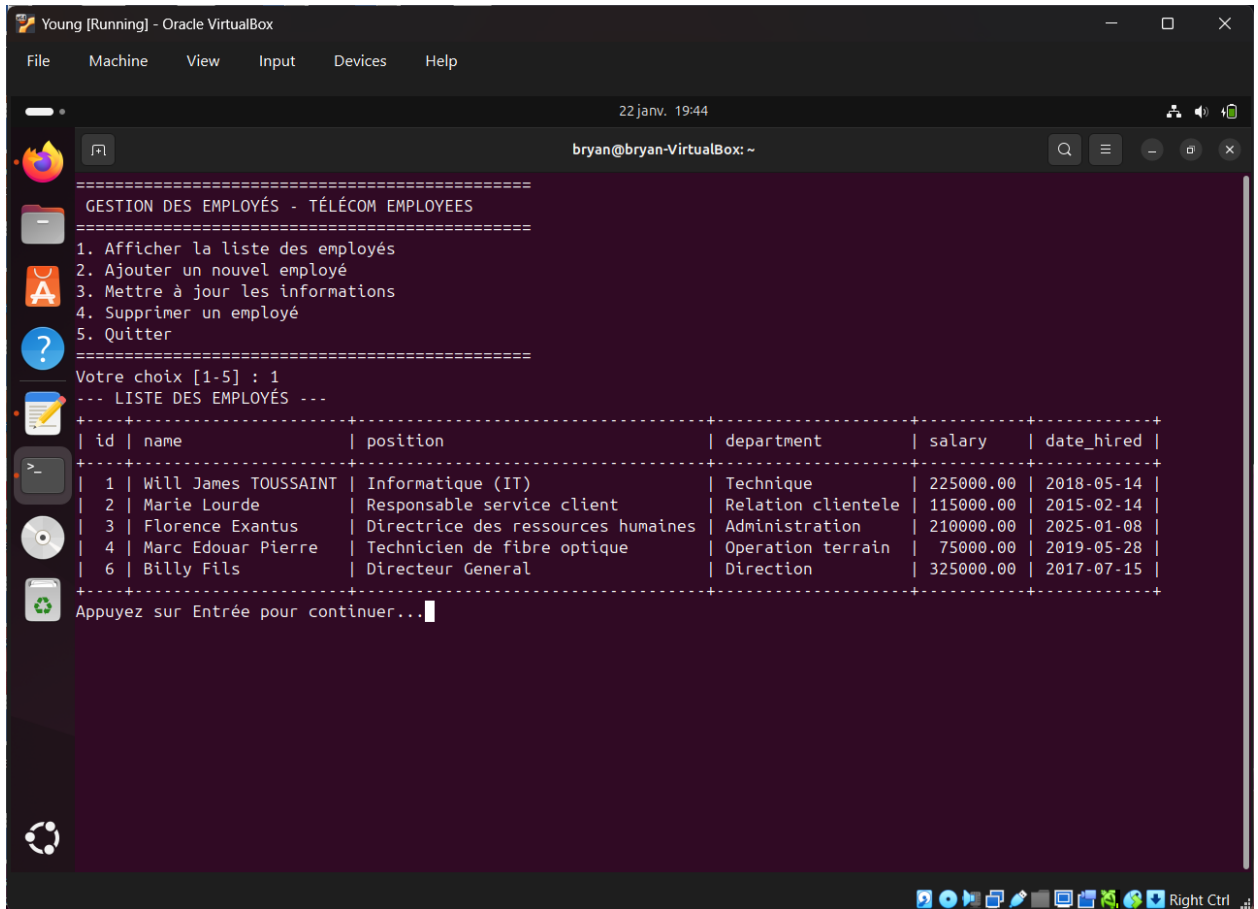


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:43
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 4
--- SUPPRIMER UN EMPLOYÉ ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 5 | Lovelie Saint fleur | Analyste marketing digital | Marketing | 140000.00 | 2022-08-11 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Entrez l'ID de l'employé à supprimer : 5
Confirmez-vous la suppression de l'ID 5 ? (y/n) : y
Employé supprimé.
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

Contrôle de l'intégrité des données : Réaffichage de la liste des employés pour confirmer l'opération précédente. On constate que l'employé avec l'ID 5 a bien disparu du tableau, validant le bon fonctionnement de la suppression.

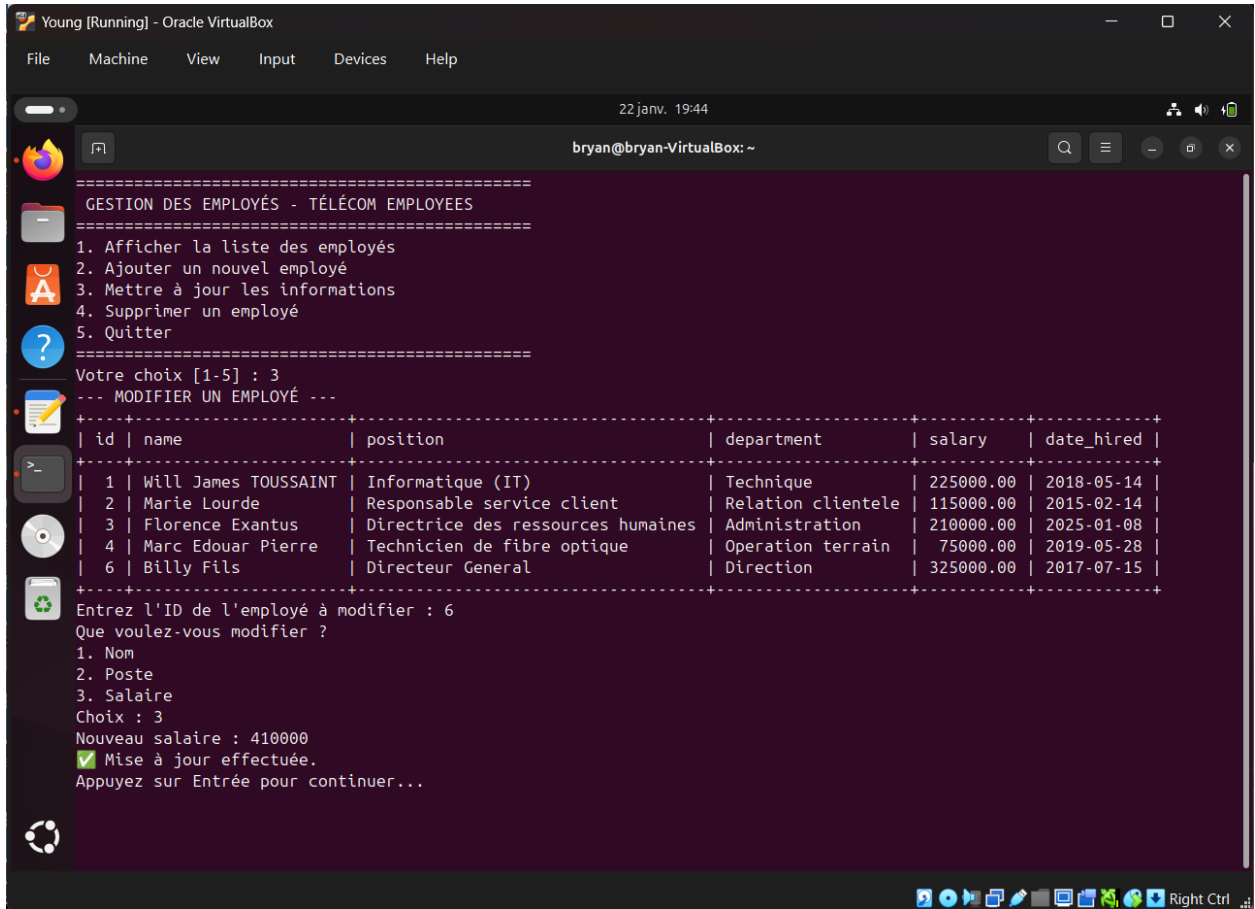


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22 janv. 19:44
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

Mise à jour d'un enregistrement (Option 3) : Processus de modification des informations d'un employé. L'utilisateur sélectionne l'employé ID 6, choisit de modifier le champ "Salaire" via un sous-menu, et saisit la nouvelle valeur (410000).

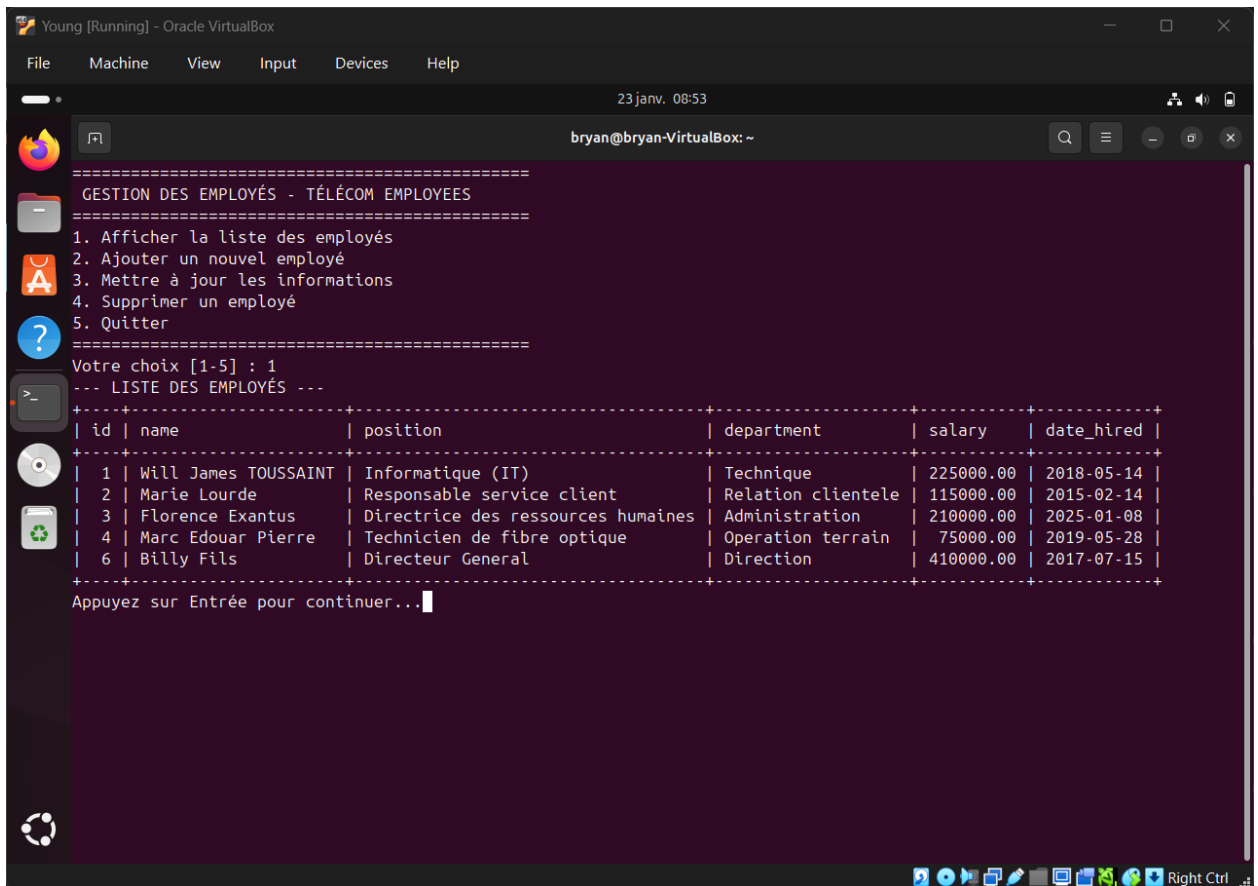


```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

22janv. 19:44
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 3
--- MODIFIER UN EMPLOYÉ ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 325000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Entrez l'ID de l'employé à modifier : 6
Que voulez-vous modifier ?
1. Nom
2. Poste
3. Salaire
Choix : 3
Nouveau salaire : 410000
✓ Mise à jour effectuée.
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

Validation de la mise à jour : Affichage final de la table montrant les données actualisées. On vérifie que le salaire de l'employé ID 6 a bien été modifié dans la base de données, confirmant la réussite de l'opération UPDATE.



```
Young [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
23 janv. 08:53
bryan@bryan-VirtualBox: ~

=====
GESTION DES EMPLOYÉS - TÉLÉCOM EMPLOYEES
=====
1. Afficher la liste des employés
2. Ajouter un nouvel employé
3. Mettre à jour les informations
4. Supprimer un employé
5. Quitter
=====
Votre choix [1-5] : 1
--- LISTE DES EMPLOYÉS ---
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name | position | department | salary | date_hired |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Will James TOUSSAINT | Informatique (IT) | Technique | 225000.00 | 2018-05-14 |
| 2 | Marie Lourde | Responsable service client | Relation clientele | 115000.00 | 2015-02-14 |
| 3 | Florence Exantus | Directrice des ressources humaines | Administration | 210000.00 | 2025-01-08 |
| 4 | Marc Edouar Pierre | Technicien de fibre optique | Operation terrain | 75000.00 | 2019-05-28 |
| 6 | Billy Fils | Directeur General | Direction | 410000.00 | 2017-07-15 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Appuyez sur Entrée pour continuer...
```

➤ Défis Rencontrés

1. Problème : Une erreur d'accès (error 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost') empêchait le script de se connecter à la base de données.
Solution : Nous avons dû reconfigurer les privilèges de l'utilisateur root et sécuriser l'installation via la commande `sudo mysql_secure_installation` pour définir un mode d'authentification compatible par mot de passe.
2. Problème : Lors des premières tentatives de lancement, le terminal renvoyait une erreur Permission denied, car le fichier texte n'était pas reconnu comme un programme exécutable.
Solution : Nous avons modifié les permissions du fichier pour le rendre exécutable en utilisant la commande `chmod +x gestion_employees.sh`

➤ Recommandations d'Amélioration

Bien que le système actuel réponde aux exigences fonctionnelles du projet, plusieurs pistes d'amélioration pourraient être envisagées pour le rendre plus robuste et sécurisé :

1. Sécurisation des accès :
Au lieu d'utiliser le compte root (super-administrateur) on pourrait créer un utilisateur dédié possédant uniquement les droits nécessaires sur la base `telecom_employees`.
2. Automatisation des sauvegardes :
Mise en place d'une tâche planifiée pour effectuer un sauvegarde de la base de données chaque nuit à 02h00, afin de prévenir la perte de données.
3. Fonctionnalité d'exportation :
Ajouter une option au menu permettant d'exporter la liste des employés vers un fichier CSV compatible avec Excel, facilitant ainsi l'analyse des données par les gestionnaires.
4. Traçabilité :
Implémenter un système de journalisation (logs) qui enregistre chaque action effectuée (ajout, suppression, modification) avec la date et l'heure dans un fichier texte séparé, pour faciliter l'audit en cas d'erreur.

Conclusion

Ce projet de gestion des employés telecom nous a permis de maîtriser concrètement l'intégration Bash/MySQL sur Ubuntu, de résoudre les vrais problèmes d'authentification et de permissions rencontrés en production, et de livrer un système fonctionnel prêt pour une équipe RH. Voir notre script bash avec le menu interactif fonctionner parfaitement avec nos données réelles rend ce travail particulièrement réussi.